Analisis Model Arus Laut di Perairan Indonesia dengan Aplikasi Flow Navigator Berbasis Linux

Balian Haidar[1], Destya Nikmatu[1], Keira Ramadhania[1], Muhammad Haikal[1], Sultan Naufal[1]
[1]Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada;
balianhaidarrasendradhia@mail.ugm.ac.id
destyanikmatumaulasaputri@mail.ugm.ac.id
keiraramadhaniaputri@mail.ugm.ac.id
muhammadhaikalhidayatullah@mail.ugm.ac.id
sultannaufalalfaiq2006@mail.ugm.ac.id
*Korespondensi: ym.saputra@mail.ugm.ac.id;

Abstract – Indonesia is an archipelagic country surrounded by vast bodies of water, so the ocean currents and tidal phenomena occurring in Indonesian waters can significantly impact the lives of communities living in coastal areas. These ocean currents and tidal phenomena can pose risks to nearby communities. However, the information about current ocean conditions available in the Flow Navigator app can help address these issues. The Flow Navigator app is designed to provide simple information about ocean currents based on the user's input of location and time. The system aims to make it easier for communities to predict ocean current conditions in a practical way. With the Flow Navigator app, communities in Indonesia's coastal areas can learn about the types of ocean currents currently occurring, making this app an alternative solution for providing marine information to Indonesia's coastal communities.

Keywords – Indonesian Currents, Ocean Currents, Types of Currents, Indonesian Waters, Marine Monitoring

Intisari – ***Indonesia merupakan negara kepulauan yang yang dikelilingi banyak perairan, sehingga arus laut dan fenomena pasang surut yang terjadi di perairan Indonesia mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah perairan tersebut. Arus laut dan fenomena pasang surut yang terjadi di perairan tersebut dapat membahayakan masyarakat sekitarnya. Namun, dengan adanya informasi mengenai kondisi arus laut yang ada pada aplikasi Flow Navigator ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Karena sistem aplikasi bernama Flow Navigator dirancang untuk menyajikan informasi arus laut secara sederhana, berdasarkan input wilayah dan waktu dari pengguna. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memprediksi kondisi arus laut secara praktis. Dengan adanya sistem aplikaksi Flow Navigator ini dapat membantu masyarakat di daerah pesisir Indonesia untuk mengetahui jenis arus laut yang sedang terjadi, sehingga system aplikasi ini menjadi solusi alternatif dalam penyediaan informasi kelautan bagi masyarakat pesisir Indonesia.***

Kata kunci – ***A*****rus Indonesia, Arus Laut, Jenis Arus, Perairan Indonesia, Pemantauan Laut**

I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang bahkan lebih besar dari daratannya. Keadaan geografis ini membuat masyarakat di banyak wilayah, khususnya di daerah pesisir, sangat bergantung pada laut sebagai sumber kehidupan. Laut tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga jalur transportasi, mata pencaharian utama, dan ruang sosial budaya masyarakat pesisir [1]. Dalam menjalani berbagai aktivitas tersebut, faktor alam seperti arus laut memainkan peran penting yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu elemen utama dari dinamika laut adalah kondisi pasang dan surut. Arus laut yang berubah-ubah dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran, efisiensi penangkapan ikan, dan berbagai bentuk kegiatan ekonomi maritim lainnya [2]. Kegagalan dalam membaca kondisi arus laut sering kali berdampak langsung terhadap produktivitas dan keselamatan masyarakat, terutama para nelayan dan pelaut yang setiap harinya bergantung pada kestabilan dan keterbacaan kondisi laut.

Arus laut merupakan hal yang krusial, informasi yang menyangkut waktu dan wilayah terjadinya pasang dan surut masih belum banyak tersedia dalam bentuk yang sederhana dan aplikatif. Dalam praktiknya, banyak masyarakat hanya mengandalkan naluri, pengalaman lama, atau informasi dari mulut ke mulut untuk memperkirakan waktu pasang dan surut [3]. Hal ini tentu menyimpan potensi kesalahan, karena kondisi laut dapat berubah akibat berbagai faktor seperti musim, arah angin, dan posisi bulan. Kurangnya media bantu yang mudah digunakan dan mampu menyajikan informasi ini secara spesifik berdasarkan lokasi dan waktu menjadikan kebutuhan akan sistem informasi arus laut semakin mendesak.

Beberapa sumber informasi memang tersedia, namun umumnya disajikan dalam bentuk yang terlalu teknis atau tidak bersifat lokal. Ini membuat sebagian besar masyarakat kesulitan dalam memahami dan mengaplikasikan data tersebut secara langsung dalam kegiatan mereka sehari-hari [4]. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem yang tidak hanya menyajikan data arus laut, tetapi juga memberikan kemudahan dalam penggunaannya, dengan fokus pada kebutuhan masyarakat di lapangan, bukan semata-mata pada aspek teknis.

Menanggapi kebutuhan tersebut, kami menghadirkan sebuah sistem bernama Flow Navigator. Program ini merupakan sistem bantu yang dirancang untuk memberikan informasi mengenai kondisi arus laut, khususnya pasang dan surut, berdasarkan input wilayah dan waktu lokal dari pengguna. Flow Navigator menyederhanakan proses identifikasi arus laut dengan alur yang mudah dipahami.

Pengguna cukup memilih wilayah utama seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa, Maluku, dan lainnya, lalu memilih sub-wilayah sesuai tempat mereka berada. Setelah itu, pengguna hanya perlu memasukkan waktu lokal yang diinginkan. Berdasarkan waktu tersebut, program akan menampilkan status arus laut: pasang (jika berada pada rentang pukul 18.00–24.00) atau surut (jika berada pada pukul 00.00–06.00). Jika input waktu di luar rentang tersebut, sistem akan memberi keterangan bahwa waktu tidak valid.

Pendekatan yang digunakan dalam Flow Navigator tidak hanya berfokus pada kemudahan penggunaan, tetapi juga pada konteks lokal dan fungsional. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi alternatif yang menjawab kebutuhan masyarakat pesisir akan informasi arus laut yang cepat, praktis, dan relevan. Selain itu, Flow Navigator juga dapat menjadi pijakan awal untuk pengembangan sistem-sistem serupa yang lebih kompleks, serta mendorong kesadaran akan pentingnya akses informasi kelautan yang merata dan bersifat inklusif.

II. DASAR TEORI

A. 7 Jenis Arus Laut di Indonesia

Arus laut (sea current) adalah perpindahan massa air dari satu tempat menuju tempat lain, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti gradien tekanan, hembusan angin, perbedaan densitas, atau pasang surut. Secara umum, karakteristik arus laut di perairan Indonesia dipengaruhi oleh angin dan pasang surut [2]. Di perairan dangkal (kawasan pantai), arus laut dapat dibangkitkan oleh gelombang laut, pasang surut laut atau sampai tingkat tertentu angin. Di perairan sempit dan semi tertutup seperti selat dan teluk, pasut merupakan gaya penggerak utama sirkulasi massa airnya [3]. Sedangkan arus yang disebabkan oleh angin pada umumnya bersifat musiman, dimana pada satu musim arus mengalir ke satu arah dengan tetap dan pada musim berikutnya akan berubah arah sesuai dengan perubahan arah angin yang terjadi [1].

Indonesia merupakan negara yang kaya akan dinamika kelautan, terdapat tujuh jenis arus laut utama yang memiliki peran signifikan, yaitu Arus Lintas Indonesia (Arlindo) sebagai arus utama yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia [5]. Arus Monsun Barat dan Arus Monsun Barat Daya yang bersifat musiman dan dipengaruhi oleh pola angin regional [4]. Arus Laut Flores yang membawa massa air dari timur ke barat melalui jalur sempit di antara pulau-pulau [4]. Arus Khatulistiwa dan Arus Khatulistiwa Selatan yang mendominasi pergerakan air hangat di sepanjang ekuator dan wilayah selatannya [5]. serta Arus Pecah (Rip Current), yaitu arus lokal yang sangat berbahaya karena dapat menyeret perenang menjauh dari pantai secara tiba-tiba [6].

B. Wilayah Pesisir Berdasarkan Provinsi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh berbagai laut dan samudra yang menjadikan wilayah pesisirnya sangat strategis. Setiap provinsi yang berada di pesisir memiliki karakteristik arus laut yang berbeda-beda tergantung pada letak geografisnya. Pemahaman ini penting untuk menentukan jenis arus yang dominan serta risiko yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

a. Sumatera

Wilayah ini berbatasan dengan Samudra Hindia di barat dan Selat Malaka di timur. Arus laut yang mungkin terjadi meliputi Arus Khatulistiwa Selatan dan arus lokal yang dipengaruhi oleh Monsun Barat Daya. Perairan barat Sumatera juga dikenal sebagai wilayah rawan gelombang tinggi saat musim tertentu [7].

b. Sulawesi

Dikelilingi oleh Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, dan Teluk Tomini. Sulawesi terpengaruh oleh Arus Lintas Indonesia (Arlindo) dan berbagai arus sirkulasi laut dalam. Daerah ini memiliki kompleksitas arus tinggi karena posisinya yang strategis sebagai jalur transisi massa air Pasifik ke Hindia [8].

c. Kalimantan

Wilayah ini berbatasan dengan Laut Natuna, Selat Makassar, dan Laut Jawa. Kalimantan, terutama bagian timur, dilewati oleh Arus Laut Khatulistiwa dan arus lokal musiman di sekitar Laut Natuna. Pengaruh Arus Monsun Barat juga bisa terasa pada musim tertentu [9].

d. Maluku

Dikelilingi oleh Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku, wilayah ini sangat kaya arus laut. Maluku merupakan bagian dari sistem sirkulasi Arlindo dan sering terpengaruh oleh arus vertikal (upwelling) dan horizontal. Arus lokal seperti Arus Laut Banda dan arus termoklin sering dijumpai di sini [8].

e. Jawa

Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan utara dengan Laut Jawa. Jawa mendapat pengaruh dari Arus Khatulistiwa Selatan, serta perubahan musiman yang dibawa oleh angin monsun. Daerah pesisir selatan sering mengalami gelombang tinggi akibat pengaruh arus laut terbuka [10].

f. Nusa Tenggara

Wilayah ini dikelilingi oleh Laut Flores, Laut Sawu, dan bagian dari Samudra Hindia. Arus dominan termasuk Arus Laut Flores dan Arus Timor, yang membawa massa air hangat dari timur ke selatan. Wilayah ini juga rentan terhadap arus pecah (rip current) di beberapa pantainya [11].

g. Papua

Terletak di ujung timur Indonesia, berbatasan dengan Laut Arafura dan Samudra Pasifik. Arus yang sering muncul antara lain Arus Laut Arafura, serta bagian dari sistem Arlindo dari arah Pasifik.

Arus lokal sangat bergantung pada kedalaman dan morfologi dasar laut di sekitar pesisir Papua [12].

C. *Pasang Surut Air Laut*

Pasang surut air laut merupakan fenomena pergerakan naik dan turunnya permukaan air laut yang terjadi secara periodik. Peristiwa ini disebabkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik antara benda-benda astronomi seperti matahari, bulan, dan bumi [13]. Mekanisme pasang surut ini menciptakan perubahan elevasi air laut yang dapat diamati secara harian dan bahkan mingguan. Selain pengaruh astronomi, aktivitas tektonik dan vulkanik juga berperan dalam menentukan karakteristik pasang surut, terutama di wilayah yang memiliki dasar laut aktif secara geologis.

Kondisi pasang surut tidak hanya berdampak pada tinggi muka air, tetapi juga memengaruhi arus laut dan dinamika oseanografi lainnya. Di Indonesia, pola pasang surut sangat dipengaruhi oleh penjalaran gelombang pasang dari Samudra Pasifik dan Hindia, serta kompleksitas bentuk pantai dan batimetri yang beragam [14]. Sebagai negara kepulauan, wilayah Nusantara memiliki banyak selat, laut dangkal, dan laut dalam, sehingga variasi pasang surut dapat sangat signifikan antar daerah. Pemahaman terhadap fenomena ini penting untuk perencanaan wilayah pesisir, prediksi banjir rob, aktivitas pelayaran, hingga konservasi ekosistem laut yang sensitif terhadap perubahan muka air.

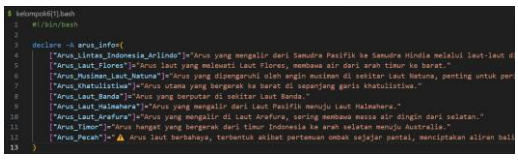
III. METODOLOGI

Program *Flow Navigator* ini berdasarkan hasil data-data arus laut yang terdapat pada Indonesia dimulai dari Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua.

Metodologi yang digunakan dalam proyek ini terdapat empat tahap yaitu analisis, perancangan, implementasi rancangan, dan pengujian.

1. Analisis

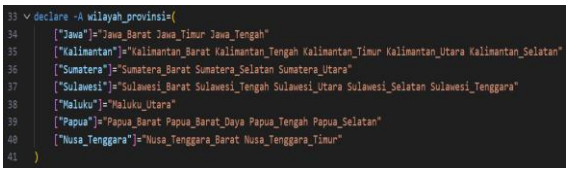
   Analisis merupakan tahapan awal terpenting dalam membuat proyek ini, dengan menganalisis program yang akan digunakan proyek ini dan juga tahapan-tahapannya. Sistem program *Flow Navigator* menggunakan *shell script* untuk mengeksekusi skrip.



Gambar 1. List Jenis Arus Laut



Gambar 2. List Provinsi dan Jenis Arus



Gambar 3. List Pulau dan Provinsi

Fitur utama pada program merupakan menu yang akan digunakan untuk program, pada menu tersebut pengguna dapat melihat keberadaan pulau dan daerah tempat tinggal. Telihat pada gambar 1 yang mencakup informasi mengenai jenis arus laut yang terdapat pada Indonesia. Informasi tersebut akan digunakan untuk memberi edukasi dan ditampilkan kepada pengguna nanti saat arus terkait dipilih. Selanjutnya pada gambar 2 mencakupi berbagai daerah yang memiliki arus laut, memetakan setiap provinsi ke satu atau lebih arus laut yang memengaruhinya. Terakhir pada gambar ke 3 terdapat rangkaian yang digunakan untuk memetakan suatu wilayah ke daftar provinsi di dalam wilayah tersebut. Perintah yang digunakan pada gambar 1, 2 dan 3 merupakan perintah *Declare* yang digunakan untuk mendeklarasikan variabel dan fungsi, mengatur atributnya dan menampilkan nilai atau definisinya. Sedangkan pada gambar diatas menggunakan perintah *Declare –a* yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah array, struktur data yang dirancang untuk menyimpan informasi secara terindeks.

```
echo "Pilih wilayah:"
wilayah_list=()
index=1
for wilayah in "${!wilayah_provinsi[@]}"; do
    echo "$index. $wilayah"
    wilayah_list[$index]=$wilayah
    ((index++))
done

read -p "Masukkan nomor wilayah: " wilayah_choice
selected_wilayah=${wilayah_list[$wilayah_choice]}
if [[ -z "$selected_wilayah" ]]; then
    echo "Wilayah tidak valid."
    exit 1
fi
```

Gambar 4. Fitur Program **Pilih Wilayah**

Selanjutnya pada gambar 4 terdapat fitur menu **Pilih wilayah** yang digunakan untuk memilih wilayah. Fitur ini merupakan salah satu fitur utama yang digunakan pada program karena pememilihan wilayah. Pada program, pengguna akan diberi pilihan beberapa wilayah yang tersedia. Dengan memilih wilayah yang tersedia pada program, pengguna diminta untuk menginputkan nomor wilayah yang dimaksud berdasarkan daftar tersebut. Terdapat variabel dengan *indeks array* kosong yaitu *wilayah_list.* Selain itu terdapat perintah perulangan *for* yang digunakan untuk mencetak hasil indeks yang telah dimasukkan oleh pengguna.

```
echo ""
echo "Wilayah: $selected_wilayah"
IFS=' ' read -r -a provinsi_array <<< "${wilayah_provinsi[$selected_wilayah]}"
for i in "${!provinsi_array[@]}"; do
    echo "$((i + 1)). ${provinsi_array[$i]}"
done

read -p "Masukkan nomor provinsi: " prov_choice
selected_provinsi=${provinsi_array[$((prov_choice - 1))]}

if [[ -z "$selected_provinsi" ]]; then
    echo "Provinsi tidak valid."
    exit 1
fi

echo ""
echo "Provinsi yang dipilih: $selected_provinsi"
currents_csv=${provinsi_currents[$selected_provinsi]}

if [[ -z "$currents_csv" ]]; then
    echo "⚠️  Data arus laut tidak tersedia untuk provinsi ini."
else
    IFS=',' read -r -a current_list <<< "$currents_csv"
    echo "Arus laut di sekitar provinsi Anda:"
    for arus in "${current_list[@]}"; do
        echo "- $arus"
        echo "  Penjelasan: ${arus_info[$arus]}"
    done
fi
```

Gambar 5. Fitur Program **Pilih Provinsi**

Pada gambar 5 terdapat fitur menu **Pilih Provinsi** yang digunakan untuk menampilkan semua provinsi di wilayah yang dipilih dan memungkinkan pengguna untuk memilih provinsi. Fitur ini digunakan untuk memeriksa provinsi yang dipilih memiliki arus laut yang diketahui. Jika tidak, maka akan terdapat peringatan ditampilkan bahwa arus laut provinsi tersebut tidak diketahui. Informasi mengenai jenis arus laut akan digunakan untuk memberi edukasi dan ditampilkan kepada pengguna nanti saat arus terkait dipilih. Jika arus tersebut berbahaya seperti jenis arus pecah, maka akan muncul peringatan mengenai bahaya arus tersebut dan pengguna akan diperingatkan untuk selalu waspada.

```
echo ""
read -p "Masukkan jam saat ini [1-24]: " waktu
if [[ ! "$waktu" =~ ^[0-9]+$ ]] || (( waktu < 1 || waktu > 24 )); then
    echo "Jam tidak valid. Harus antara 1 dan 24."
    exit 1
fi

echo ""
if (( waktu >= 18 && waktu <= 24 )); then
    echo "⚠️  PERINGATAN: Saat ini adalah waktu PASANG (air laut naik)."
    echo "Hati-hati bagi warga pesisir!"
elif (( waktu >= 1 && waktu <= 6 )); then
    echo "⚠️  PERINGATAN: Saat ini adalah waktu SURUT (air laut turun)."
    echo "Waspadai air dangkal jika menggunakan kapal kecil."
else
    echo "🌊 Saat ini kondisi air laut dalam keadaan transisi. Aman dengan kewaspadaan normal."
fi

echo ""
echo "🕒 Jadwal Pasang Surut Umum:"
echo " - Pasang: sekitar pukul 18.00 - 24.00"
echo " - Surut: sekitar pukul 00.00 - 06.00"
echo " - Siklus dapat berbeda tergantung lokasi & fase bulan."
```

Gambar 6. Fitur Program **Jam Pasang Surut Arus**

Terakhir pada gambar 6 terdapat fitur menu **Jam Pasang Surut Arus**. Fitur ini digunakan untuk menunjukkan informasi waktu pasang surut umum dengan meminta pengguna untuk memberikan waktu saat ini dalam jam (1–24). Jika pengguna memasukkan waktu pada pukul 18.00 hingga 24.00, maka pengguna akan diberikan peringatan bahwa "Saat ini adalah waktu **PASANG (air laut naik)**." dan akan diperingatkan untuk pengguna yang tinggal di sekitar untuk berwaspada. Selain itu kondisi lainnya jika pengguna memasukkan waktu pada pukul 00.00 hingga 06.00, maka pengguna akan diberikan peringatan bahwa "Saat ini adalah waktu **SURUT (air laut turun).**" dan akan diperingatkan untuk pengguna yang tinggal di sekitar bahwa air sedang dangkal.

2. Perancangan

Tahap perancangan adalah suatu proses atau perkembangan program aplikasi untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dan juga sesuaikan dengan tujuan proyek. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah untuk mencari informasi mengenai jenis-jenis arus laut yang terdapat pada Indonesia. Setelah mencari informasi mengenai jenis arus dilanjutkan dengan mencari daerah dengan jenis arus laut yang tersedia pada Indonesia. Lalu dilanjutkan juga dengan mencari informasi mengenai pasang surut air laut dan kapan pasang surut berlaku. Informasi pasang surut diperlukan untuk memberikan peringatan pada pengguna mengenai bahaya pasang surut.

Kedua adalah mempersiapkan *software* atau perangkat lunak yang akan digunakan sebagai sumber kode. Pada proyek ini perangkat lunak yang akan digunakan untuk sumber kode tersebut adalah *linux*. Sumber kode akan dituliskan melalui *shell script* dan akan dieksekusi melalui *linux.*

3. Implementasi

Selanjutnya pada tahap implementasi merupakan tahap pembuatan program sesuai dengan tahap-tahap dari rancangan sebelumnya. Dengan mencari

informasi mengenai jenis arus laut, wilayah yang memiliki jenis arus laut tersebut, dan juga terjadinya pasang surut laut. Dilanjutkan dengan mengimplementasikan informasi tersebut kepada program yang akan dibuat dan menjadikannya sebagai aplikasi yang dinamakan sebagai *Flow Navigator*.

4. Pengujian

Terakhir merupakan tahap pengujian, tahap terakhir dalam proses pembuatan program aplikasi *flow navigator*. Program yang telah dikembang dan dibuat akan diuji fungsionalitasnya. Jika fungsinya sesuai dengan tujuan proyek dan kebutuhan pengguna, aplikasi dapat dijalankan dan dapat dikembang lebih baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program merupakan aplikasi berbasis *shell script* yang dibuat untuk memberikan informasi tentang arus laut di berbagai wilayah Indonesia. Pengguna diminta memilih wilayah besar (seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dst), kemudian memilih salah satu provinsi di wilayah tersebut. Setelah itu, program akan menampilkan jenis-jenis arus laut yang melintasi provinsi tersebut beserta deskripsinya. Selain itu, pengguna diminta memasukkan waktu dalam format 1–24 jam, untuk kemudian ditampilkan peringatan kondisi pasang-surut.

Skrip ini memanfaatkan struktur `array asosiatif` untuk menyimpan data relasional antara:

- Wilayah → Provinsi,
- Provinsi → Arus laut,
- Arus laut → Penjelasan.

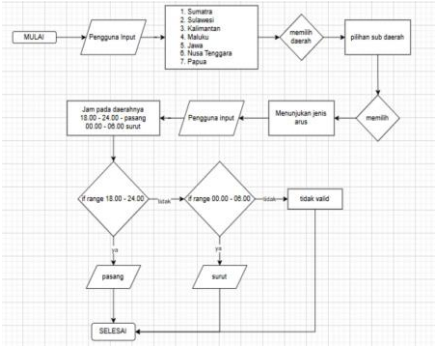
Secara fungsional, output utama program mencakup:

- Daftar provinsi dalam wilayah yang dipilih,
- Arus laut beserta deskripsi ilmiahnya,
- Peringatan pasang/surut berdasarkan jam input.

Untuk memperjelas, Gambar 1 menggambarkan skema alur program ini.

A. Gambar dan Tabel (*Heading* 2)

Semua gambar dan tabel harus dikutip dalam teks utama seperti: “Pada Gambar 1 diilustrasikan…”, “Data disajikan pada Tabel 1”, dll. Gambar dan tabel diletakkan sedekat mungkin dengan paragraf yang merujuknya. Gambar 1 dan Tabel 1 menunjukkan contoh gambar dan tabel serta penulisan *caption*.



Gambar 1. Skema rangkaian yang digunakan pada penelitian

Tabel 1. Hasil keluaran provinsi di wilayah Jawa

Provinsi	Arus Laut
Jawa Barat	Arus Lintas Indonesia (Arlindo)
Jawa Timur	Arus Lintas Indonesia (Arlindo) Arus Laut Flores
Jawa Tengah	Arus Pecah

Tabel 2. Hasil keluaran provinsi di wilayah **Sumatera**

Provinsi	Arus Laut
Sumatera Barat	Arus Khatulistiwa
Sumatera Selatan	Arus Musiman Laut Natuna
Sumatera Utara	— (tidak tersedia)

Tabel 3. Hasil keluaran provinsi di wilayah Kalimantan

Provinsi	Arus Laut
Kalimantan Barat	Arus Khatulistiwa
Kalimantan Timur	Arus Lintas Indonesia (Arlindo)
Kalimantan Tengah	— (tidak ada data arus)
Kalimantan Selatan	— (tidak ada data arus)
Kalimantan Utara	— (tidak ada data arus)

Tabel 4. Hasil keluaran provinsi di wilayah **Sulawesi**

Provinsi	Arus Laut
Sulawesi Utara	Arus Lintas Indonesia (Arlindo)
Sulawesi Selatan	Arus Laut Banda, Arus Lintas Indonesia (Arlindo)
Sulawesi Tengah	— (tidak ada data arus)
Sulawesi Barat	— (tidak ada data arus)
Sulawesi Tenggara	— (tidak ada data arus)

Tabel 5. Hasil keluaran provinsi di wilayah **Maluku**

Provinsi	Arus Laut
Maluku Utara	Arus Laut Halmahera, Arus Laut Banda

Tabel 6. Hasil keluaran provinsi di wilayah **Papua**

Provinsi	Arus Laut
Papua Barat	Arus Laut Arafura, Arus Lintas Indonesia (Arlindo)
Papua Selatan	Arus Laut Arafura
Papua Tengah	Arus Lintas Indonesia (Arlindo)
Papua Barat Daya	— (tidak ada data arus)

Tabel 7. Hasil keluaran provinsi di wilayah **Nusa Tenggara**

Provinsi	Arus Laut
Nusa Tenggara Barat	Arus Lintas Indonesia (Arlindo), Arus Timor
Nusa Tenggara Timur	Arus Timor, Arus Laut Flores

Tabel 8. Informasi Pasang Surut

Jam Input	Keterangan
00.00 – 06.00	SURUT – Waspada air dangkal
06.01 – 17.59	TRANSISI – Aman
18.00 – 24.00	PASANG – Hati-hati

B. Pembahasan

Program ini memiliki peran penting dalam edukasi dan mitigasi risiko kelautan di Indonesia. Melalui struktur interaktif, pengguna diberikan gambaran tentang kondisi arus laut berdasarkan lokasi geografis. Hal ini bermanfaat bagi:

Nelayan dan pelaut lokal: agar dapat merencanakan aktivitas laut berdasarkan arus dan kondisi pasang-surut.Pemerintah daerah: sebagai alat bantu informasi untuk penyuluhan dan pengawasan wilayah perairan.Pelajar dan akademisi: sebagai media belajar berbasis pemrograman shell scripting dan basis data geografis.

Pentingnya hasil ini juga ditunjukkan oleh keberadaan fitur peringatan waktu pasang-surut. Program membagi waktu menjadi tiga kategori:

- Pasang (18.00–24.00): disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan terutama di pesisir.
- Surut (00.00–06.00): waspadai air dangkal.
- Transisi (06.00–18.00): kondisi aman relatif.

C. Poin-Poin

- Program menggunakan *array asosiatif* untuk menyimpan dan memproses data arus laut dan provinsi.
- Logika waktu pasang-surut menggunakan `if-elif-else` berdasarkan input waktu (1–24).
- Sangat mudah di-*customize* untuk ditambahkan wilayah baru atau data arus tambahan.
- Output cukup informatif dan mudah dipahami oleh pengguna awam sekalipun.

V. SIMPULAN

Dari perancangan program yang telah dilakukan, permasalahan utama yang terdapat pada program analisis model arus laut pada perairan Indonesia ini adalah perlunya penggunaan teknologi sensor seperti sistem navigasi dan pemrosesan data digital yang digunakan untuk mendukung program supaya kebutuhan dalam bidang kelautan seperti keamanan pelayaran, aktivitas perikanan, mitigasi bencana, serta pemantauan wilayah pesisir dapat memberikan informasi secara akurat. Karena data yang telah ditampilkan pada program analisis arus pada perairan Indonesia ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga jenis arus laut yang diperoleh dari program tersebut belum mampu menggambarkan kondisi secara real time dan tidak efektif untuk ditampilkan dan diinformasikan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada sistem pemantauan langsung berbasis sensor dan peningkatan kemampuan analisis data arus, sehingga program ini dapat benar-benar menjadi solusi praktis dalam pengelolaan wilayah perairan Indonesia secara lebih akurat dan berkelanjutan.

REFERENSI

[1] W. S. Pranowo, A. R. T. D. Kuswardhani, T. L. K. Terry, R. K. Utami, M. Salvianty, and H. Semeidi, *Menguak Arus Lintas Indonesia. Ekspedisi INSTANT 2003-2005*, 2nd ed. Pusat Riset Wilayah Laut & Sumberdaya Nonhayati, BRKP, DKP, 2006, p. 15.

[2] D. N. Sugianto and A. A. D. S. Agus, "Studi pola sirkulasi arus laut di perairan pantai Provinsi Sumatera Barat," *J. Ilmu Kelautan*, vol. 12, no. 2, pp. 79–92, 2007, p. 80.

[3] R. Dahuri, J. Rais, S. P. Ginting, and Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, 5th ed. Jakarta: Balai Pustaka Press, 2013, p. 36.

[4] E. Supriyadi, R. Hidayat, I. P. Santikayasa, and A. Ramdhani, *Karakteristik Arus Laut Permukaan di Selat Bali dan Laut Flores Menggunakan HF Radar*, 2021. [Online]. Available: https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107288

[5] M. Idris, "Arus Lintas Indonesia (Arlindo): Jalur Laut Tropis yang Menentukan Iklim dan Ekosistem Global," *Geosains.id*, Apr. 17, 2025. Available: https://geosains.id/arus-lintas-indonesia-arlindo-

jalur-laut-tropis-yang-menentukan-iklim-dan-ekosistem-global/

[6] A. R. T. D. Kuswardhani, R. K. Utami, T. L. K. Terry, M. Salvianty, and H. Semeidi, "Karakteristik Natuna Off-Shelf Current (NOC) Berdasarkan Komputasi Data Laut Skala Kecil Berbasis Awan (Characteristics of Natuna Off-Shelf Current (NOC) on Cloud-Based Small-Scale Marine Data Computation)," ResearchGate, 2023.

[7] A. Fitriyanti, *Analisis Pola Arus Permukaan Laut di Perairan Barat Sumatera Berdasarkan Citra Satelit*. Institut Pertanian Bogor, 2021.

[8] D. Prasetya, "Arus Lintas Indonesia (Arlindo): Jalur Laut Tropis yang Menentukan Iklim dan Ekosistem Global," *Geosains Indonesia*, 2022.

[9] B. A. Rizal *et al.*, "Karakteristik Natuna Off-Shelf Current (NOC) Berdasarkan Komputasi Data Laut Skala Kecil Berbasis Awan," *ResearchGate*, 2023.

[10] M. H. Rizki dan A. D. Prasetyo, "Upwelling di Selatan Jawa Berdasarkan Data Suhu Permukaan Laut (SPL)," *Majalah Ilmiah Globe*, vol. 17, no. 1, pp. 41–48, 2021.

[11] L. N. Yuliana, "Dinamika Arus Laut Permukaan di Perairan Nusa Tenggara Berdasarkan Data Altimetri dan Model HYCOM," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, vol. 10, no. 1, pp. 25–34, 2022.

[12] E. S. Wibisono, "Pengaruh Musim Terhadap Arus Laut di Laut Arafura dan Sekitarnya," *Jurnal Kelautan Nasional*, vol. 14, no. 3, pp. 129–139, 2019.

[13] M. I. Jasin and T. Jansen, "Analisis Pasang Surut Pada Daerah Pantai Tobololo Kelurahan Tobololo Kota Ternate Provinsi Maluku Utara," J. Sipil Statik, vol. 7, no. 11, pp. 1515–1526, 2019.

[14] E. Indrayanti, D. N. Sugianto, P. Purwanto, and H. S. R. Siagian, "Identifikasi Arus Pasang Surut di Perairan Kemujan, Karimunjawa Berdasarkan Data Pengukuran Acoustic Doppler Current Profiler," J. Kelaut. Trop., vol. 24, no. 2, pp. 247–254, 2021, doi: 10.14710/jkt.v24i2.11049.